CORRIGÉ · ORAL MINES-TÉLÉCOM · ORAUX DE MATHS SPÉ

Quand v∘u = Id : noyaux, images et supplément

Énoncé

Soit E et F deux espaces vectoriels, $u \in \mathcal{L}(E,F)$ et $v \in \mathcal{L}(F,E)$ tels que $v \circ u = \mathrm{Id}_E$.

1. Montrer que $\ker(u \circ v) = \ker(v)$.
2. Montrer que $\mathrm{Im}(u \circ v) = \mathrm{Im}(u)$.
3. Montrer que $\ker(v) \oplus \mathrm{Im}(u) = F$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $u : E \to F$ et $v : F \to E$, avec $v(u(x)) = x$ pour tout $x \in E$.
- Aucune hypothèse de dimension finie.

Ce qu'on te demande. Comparer noyaux et images, puis montrer une décomposition de F.

Corrigé

Q1 · ker v ⊂ ker(u∘v)

Attention au sens des applications : $v : F \to E$ puis $u : E \to F$, donc $u \circ v$ va de F dans F, et son noyau est une partie de F, comme $\ker v$.

Soit $y \in \ker v$, c'est-à-dire $v(y) = 0$. Alors

$$(u \circ v)(y) = u(v(y)) = u(0) = 0,$$

car une application linéaire envoie 0 sur 0. Donc $y \in \ker(u \circ v)$: on a montré $\ker v \subset \ker(u \circ v)$.

Q1 · ker(u∘v) ⊂ ker v

Soit $y \in \ker(u \circ v)$: $u(v(y)) = 0$. L'astuce est d'appliquer v des deux côtés, pour faire apparaître $v \circ u = \mathrm{Id}_E$ (hypothèse de l'énoncé) :

$$0 = v(0) = v\Big(u(v(y))\Big) = (v \circ u)(v(y)) = \mathrm{Id}_E(v(y)) = v(y).$$

Donc $y \in \ker v$, d'où $\ker(u \circ v) \subset \ker v$. Avec l'étape précédente :

$$\ker(u \circ v) = \ker v.$$

Q2 · Les deux inclusions

- $\operatorname{Im}(u \circ v) \subset \operatorname{Im} u$: $u(v(y))$ est l'image par u de $v(y)$.
- $\operatorname{Im} u \subset \operatorname{Im}(u \circ v)$: si $z = u(x)$, on écrit $x = v(u(x))$, donc $z = u(v(u(x))) = (u \circ v)(u(x))$.

Q3 · L'intersection est nulle

Pour une somme directe, il faut d'abord $\ker v \cap \operatorname{Im} u = \{0\}$.

Soit y dans les deux :

- $y \in \operatorname{Im} u$: il existe $x \in E$ avec $y = u(x)$;
- $y \in \ker v$: $v(y) = 0$.

On applique v à $y = u(x)$ et on utilise $v \circ u = \mathrm{Id}_E$:

$$x = (v \circ u)(x) = v(u(x)) = v(y) = 0.$$

Donc $x = 0$, puis $y = u(0) = 0$. L'intersection est réduite à $\{0\}$.

Q3 · La somme fait tout F

Soit $y \in F$. On découpe :

$$y = \underbrace{(y - u(v(y)))}_{\in \ker v\,?} + \underbrace{u(v(y))}_{\in \operatorname{Im} u}.$$

On vérifie le premier morceau : $v(y - u(v(y))) = v(y) - (v \circ u)(v(y)) = v(y) - v(y) = 0$. Donc $F = \ker v + \operatorname{Im} u$, et la somme est directe par l'étape précédente.

Comprendre ce qui se passe

$p = u \circ v$ est un projecteur : $p^2 = u(v \circ u)v = u \circ v = p$. D'après Q1 et Q2, $\ker p = \ker v$ et $\operatorname{Im} p = \operatorname{Im} u$, et un projecteur vérifie toujours $F = \ker p \oplus \operatorname{Im} p$.

Exemple : $E = \mathbb{R}$, $F = \mathbb{R}^2$, $u(x) = (x, 0)$, $v(a, b) = a$. Alors $v \circ u = \mathrm{Id}$, mais $u \circ v(a, b) = (a, 0) \neq (a, b)$: $u \circ v$ n'est pas l'identité. Ici $\ker v$ est l'axe vertical et $\operatorname{Im} u$ l'axe horizontal.

Le piège

Croire que $v \circ u = \mathrm{Id}_E$ entraîne $u \circ v = \mathrm{Id}_F$: c'est faux sans dimensions égales finies, comme le montre l'exemple.

La méthode

Pour montrer $F = A \oplus B$ sans dimension finie : vérifie $A \cap B = \{0\}$, puis découpe un y quelconque à la main (analyse-synthèse si besoin).

Rappels de cours utilisés

- **Sous-espaces supplémentaires.**

$$E = F \oplus G \iff \forall x \in E,\ \exists!(y,z) \in F \times G,\ x = y + z \iff \begin{cases} F + G = E \\ F \cap G = \{0\} \end{cases}$$

$$\dim E < \infty \ : \quad E = F \oplus G \iff F \cap G = \{0\} \text{ et } \dim F + \dim G = \dim E.$$

- **Projecteur.**

$$p \circ p = p \implies E = \ker p \oplus \operatorname{Im} p, \qquad \forall x \in \operatorname{Im} p,\ p(x) = x, \qquad (\mathrm{Id} - p)^2 = \mathrm{Id} - p.$$